CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Deux endomorphismes qui commutent sont simultanément trigonalisables

Énoncé

Soit f, g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie non nulle, qui commutent. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de f et de g sont toutes deux triangulaires supérieures.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 42 de la première série, en version matricielle.

Ce qu'on te demande. Récurrence sur $n = \dim E$.

Corrigé

1. Un vecteur propre commun

f a une valeur propre λ (sur $\mathbb{C}$). $E_\lambda(f)$ est stable par g (car $fg = gf$). L'endomorphisme induit par g sur $E_\lambda(f)$ a un vecteur propre x, qui est vecteur propre de f et de g.

2. La récurrence

Initialisation $n = 1$: toute matrice 1×1 est triangulaire.

Hérédité : $\dim E = n + 1$. On complète un vecteur propre commun x en une base $\mathcal{B}$. Dans $\mathcal{B}$:

$$M = \mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & M_1 \end{pmatrix}, \qquad N = \mathrm{Mat}(g) = \begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & N_1 \end{pmatrix}.$$

Le calcul par blocs de $MN = NM$ donne, en bas à droite, $M_1 N_1 = N_1 M_1$. Par hypothèse de récurrence (en taille n), il existe P_1 inversible avec $P_1^{-1} M_1 P_1$ et $P_1^{-1} N_1 P_1$ triangulaires supérieures. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1 \end{pmatrix}$:

$$P^{-1} M P = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & P_1^{-1} M_1 P_1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} N P = \begin{pmatrix} \mu & * \\ 0 & P_1^{-1} N_1 P_1 \end{pmatrix},$$

toutes deux triangulaires supérieures.

f et g sont simultanément trigonalisables.

Le piège

Appliquer la récurrence à M_1, N_1 sans avoir vérifié qu'elles commutent.

La méthode

Trigonalisation simultanée : un vecteur propre commun, une matrice triangulaire par blocs, puis récurrence sur les blocs.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme induit.** Si F est stable par v, la restriction $v_F : F \to F$, $x \mapsto v(x)$, est un endomorphisme de F. Un vecteur propre de v_F est un vecteur propre de v. Sur $\mathbb{C}$, en dimension finie non nulle, tout endomorphisme a au moins une valeur propre.
- **Sous-espace stable.** F est stable par u si $u(F) \subset F$, c'est-à-dire $u(x) \in F$ pour tout $x \in F$. Si u et v commutent, $\ker u$, $\operatorname{Im} u$ et les sous-espaces propres de u sont stables par v.
- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.